

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

**B.Sc. Landwirtschaft; B.Sc. Angewandte Pflanzenbiologie - Gartenbau,
Pflanzentechnologie**

Klausur Angewandte Statistik und Versuchswesen

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

21. Januar 2026

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrücke!
- **Die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet! Korrekturfarbe!**
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Endnote

_____ von 20 Punkten sind aus den Multiple Choice Aufgaben erreicht.
_____ von 75 Punkten sind aus den Rechen- und Textaufgaben erreicht.
_____ von 95 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
91.0 - 95.0	1,0
86.0 - 90.5	1,3
81.5 - 85.5	1,7
76.5 - 81.0	2,0
72.0 - 76.0	2,3
67.5 - 71.5	2,7
62.5 - 67.0	3,0
58.0 - 62.0	3,3
53.0 - 57.5	3,7
47.5 - 52.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.

	A	B	C	D	E	✓
Aufgabe 1						
Aufgabe 2						
Aufgabe 3						
Aufgabe 4						
Aufgabe 5						
Aufgabe 6						
Aufgabe 7						
Aufgabe 8						
Aufgabe 9						
Aufgabe 10						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

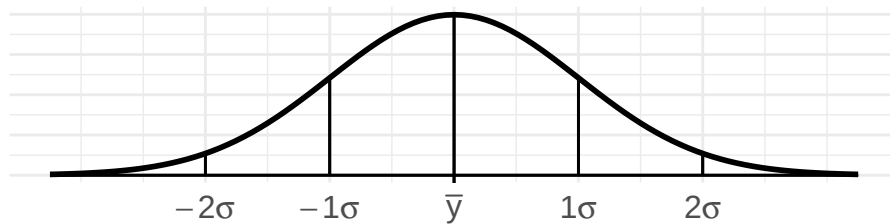
Aufgabe	11	12	13	14	15	16	17
Punkte	10	8	10	12	12	12	11

- Es sind ____ von 75 Punkten erreicht worden.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

In der hier dargestellten Abbildung sehen Sie eine Normalverteilung mit einem Mittelwert μ von 0. Welche Aussage zu der Standardabweichung in der Abbildung ist richtig?



- ☐ A Die Fläche unter der Kurve ist 1, wenn die Nullhypothese falsch ist. Wenn die Nullhypothese gilt, dann ist die Fläche $1 - \alpha$. Somit ergibt sich auch eine Standardabweichung σ mit α gleich 0.05 in beiden Fällen.
- ☐ B Die Fläche zwischen -2σ und 2σ ist 0.68 und 68% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Verteilung.
- ☐ C Die Fläche unter der Kurve entspricht dem Signifikanzniveau α von 5%. Damit ist die Standardabweichung σ gleich 1 in der obigen Abbildung.
- ☐ D Die Fläche zwischen -1σ und 1σ ist 0.68 und 68% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Abbildung.
- ☐ E Dargestellt ist keine Standardnormalverteilung.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

Um zu überprüfen, ob die Daten die Annahme einer Varianzhomogenität genügen, können wir folgende Visualisierung nutzen. Dabei kommt dann auch die entsprechende Regel zur Abschätzung der Annahme einer Varianzhomogenität zur Anwendung.

- ☐ A In einer explorativen Datenanalyse nutzen wir den Violinplot. Dabei sollte der Bauch am Rand liegen. Dann können wir von einer Varianzhomogenität ausgehen.
- ☐ B Einen Boxplot. Der Median, dargestellt als Linie, muss in der Mitte des IQR, dargestellt durch die Box, liegen.
- ☐ C Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Dotplot und schauen, ob die Dots und damit die Varianz für jede Behandlung gleich groß sind.
- ☐ D Einen Barplot. Die Mittelwerte müssen alle auf einer Höhe liegen. Die Fehlerbalken haben hier keine Informationen.
- ☐ E Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Boxplot und schauen, ob die Box und damit das IQR für jede Behandlung gleich groß ist.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über den Effekt eines statistischen Tests ist richtig?

- ☐ A Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die mathematisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistischen Tests.
- ☐ B Der Forschende muss am Ende wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil einer Ausgabe eines Tests. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Anteilen.
- ☐ C Der Forschende muss am Anfang wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden oder auch der Prähoc-Test. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil eines Experiments vor der Durchführung. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Mittelwerten.
- ☐ D Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Modernen Algorithmen liefern keine Effekte mehr sondern nur noch bedingte Wahrscheinlichkeiten. Der Effekt spielt in der modernen Statistik keine Rollen mehr.

- E** ☐ Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt den Output oder die Wiedergabe eines Tests in einem Computer.

4 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Randomisierung von Beobachtungen zu den Versuchseinheiten ist bedeutend in der Versuchsplanung. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- A** ☐ Durch eine Randomisierung können wir von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- B** ☐ Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- C** ☐ Randomisierung ist die direkte Folge von Strukturgleichheit. Die Strukturgleichheit erlaubt es erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschliessen.
- D** ☐ Randomisierung erlaubt erst die Varianzen zu schätzen. Ohne eine Randomisierung ist die Berechnung von Mittelwerten und Varianzen nicht möglich. Dadurch lässt sich erst ein Experiment auswerten.
- E** ☐ Randomisierung war bis 1952 bedeutend, wurde dann aber in Folge besserer Rechnerleistung nicht mehr verwendet. Aktuelle Statistik nutzt keine Randomisierung mehr.

5 Aufgabe

(2 Punkte)

Die ANOVA ist ein statistisches Verfahren welches häufig in den Auswertungen von Experimenten in den Agrarwissenschaften angewendet wird. Dabei wird die ANOVA als ein erstes statistischen Werkzeug für die Übersicht über die Daten benutzt. Eine ANOVA testet dabei...

- A** ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz in den verschiedenen Behandlungsgruppen und der Varianz in einer der Behandlungsgruppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss über einen Posthoc-Test nachgedacht werden um den signifikanten Unterschied in einer der Gruppen exakt zu bestimmen.
- B** ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz über alle Behandlungsgruppen und der Varianz aus verschiedenen Behandlungsgruppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss ein Posthoc-Test angeschlossen werden.
- C** ☐ ... den Unterschied zwischen mehreren Varianzen aus verschiedenen Behandlungsgruppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, ist bekannt welcher Vergleich konkret unterschiedlich ist.
- D** ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz ausgelöst durch alle Behandlungsgruppen und der Varianz aus globalen Behandlungsgruppen der Kontrollen. Wenn die ANOVA nicht signifikant ist, muss ein Posthoc-Test ausgeschlossen werden.
- E** ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz über alle Behandlungsgruppen oder der Varianz aus verschiedenen Behandlungsgruppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss sich zwischen einem der beiden Varianzquellen entschieden werden.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Der Barplot stellt folgende statistische Maßzahlen in einer Abbildung dar. Damit gehört der Barplot zu einem der am meisten genutzten statistischen Verfahren zur Visualisierung von Daten.

- A** ☐ Der Barplot stellt den Median und die Quartile dar.
- B** ☐ Der Barplot stellt die Mittelwerte und die Standardabweichung dar.
- C** ☐ Den Median und die Standardabweichung.
- D** ☐ Der Barplot stellt die Mittelwerte und die Varianz dar.
- E** ☐ Den Mittelwert und die Varianz.

7 Aufgabe

(2 Punkte)

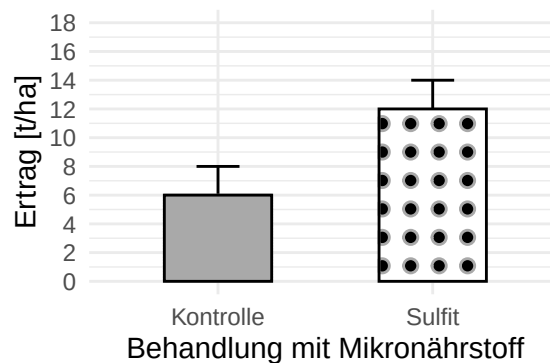
Geben ist $Pr(D|H_0)$ als mathematischer Ausdruck, welche Aussage ist richtig?

- ☐ A $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.
- ☐ B $Pr(D|H_0)$ stellt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T zu beobachten dar, wenn die Nullhypothese falsch ist.
- ☐ C $Pr(D|H_0)$ beschreibt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T_D aus den Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- ☐ D Die Inverse der Wahrscheinlichkeit unter der die Nullhypothese nicht mehr die Alternativhypothese überdeckt.
- ☐ E Die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, wenn die Daten wahr sind.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

Die folgende Abbildung enthält die Daten aus einer Studie zur Bewertung der Wirkung des Mikronährstoff Sulfit auf den Ertrag in t/ha von Weizen im Vergleich zu einer Kontrolle. Der Versuch wurde in 8 Parzellen pro Gruppe durchgeführt. Welche Aussage im Bezug auf eine statistische Auswertung ist richtig?



- ☐ A Die Barplots deuten auf einen signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei 6 unter einer groben Abschätzung.
- ☐ B Es liegt ein signifikanter Unterschied vor. Der Effekt liegt bei 0.6.
- ☐ C Nach Betrachtung des Barplots liegt kein signifikanter Unterschied vor. Der Effekt kann nicht bei einem t-Test aus Barplots bestimmt werden.
- ☐ D Der Test deutet auf kein signifikanten Unterschied hin. Der Effekt liegt vermutlich bei 6.
- ☐ E Die Barplots deuten auf keinen signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei 6. Wir müssen aber einen Posthoc-Test rechnen um den Effekt wirklich bestimmen zu können.

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie haben folgende unadjustierten p-Werte gegeben: 0.27, 0.38, 0.42, 0.89, 0.01 und 0.03. Sie adjustieren die p-Werte nach Bonferroni. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 0.045, 0.0633, 0.07, 0.1483, 0.0017 und 0.005. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 5% verglichen.
- ☐ B Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1.62, 2.28, 2.52, 5.34, 0.06 und 0.18. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 5% verglichen.
- ☐ C Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1, 1, 1, 1, 0.06 und 0.18. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 5% verglichen.
- ☐ D Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 0.045, 0.0633, 0.07, 0.1483, 0.0017 und 0.005. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 0.83% verglichen.
- ☐ E Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1, 1, 1, 1, 0.06 und 0.18. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 0.83% verglichen.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Bachelorarbeit müssen Sie einen Feldversuch auswerten. Nachdem Sie die zweifaktorielle ANOVA gerechnet haben und keine signifikante Interaktion vorliegt, wollen Sie jetzt einen Posthoc-Test rechnen. Welches R Paket nutzen Sie dafür am besten?

- A** ☐ Das R Paket `{hmisc}` erlaubt die Durchführung eines multiplen Gruppenvergleichs aus verschiedenen Modellen heraus. Aus einem `hmisc` Objekt lässt sich recht einfach das CLD erstellen und so über Barplots eine schnelle Interpretation der statistischen Auswertung durchführen.
- B** ☐ Das R Paket `{emmeans}` erlaubt die Durchführung eines multiplen Gruppenvergleichs. Aus einem `emmeans` Objekt lässt sich leider kein CLD erstellen. Dennoch ist das Paket einfach zu bedienen und wird deshalb genutzt. Die Interpretation der statistischen Auswertung wird über einen Barplot abgebildet.
- C** ☐ Das R Paket `{lm}`. Das Paket `{lm}` erstellt selbstständig Konfidenzintervalle und entsprechende p-Werte. Da wir in dem Paket nicht adjustieren müssen, ist es bei Anwendern sehr beliebt.
- D** ☐ Das R Paket `{ggplot}`. Wir erhalten hier sofort eine Visualisierung der Daten. Anhand der Visualisierung lässt sich eine explorative Datenanalyse durchführen, die gleichwertig zu einem Posthoc-Test ist.
- E** ☐ Sie nutzen das R Paket `{emmeans}` für die Berechnung des multiplen Gruppenvergleichs. Die Ausgabe der Funktion `emmeans()` erlaubt zügig über `{ggplot}` einen Barplot zu erstellen und dann auch das CLD zu berechnen. Sie haben alles sofort zusammen.

11 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Wenn es nach Nilufar ginge, wäre sie schon längst fertig mit ihrem Projektbericht. Geht es aber nicht. Aus den Boxen wummert Deichkind und ihr Mund ist verklebt von Takis Blue Heat. 'Herrlich', denkt Nilufar. In ihrem Projektbericht hatte sie einen Versuch in einer Klimakammer in der Uckermark durchgeführt. Nach der Meinung ihrer Betreuerin sieht das jedoch etwas anders aus. Jetzt soll sie doch noch eine explorative Datenanalyse für den Zusammenhang zwischen durchschnittlichen Anteil an Ton [%/l] und Trockengewicht [kg/ha] in Maiss durchführen. Wie nervig! Wenn die Erwartung nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Nilufar! Aber so.. Da zwei kontinuierliche Variablen vorliegen, geht die explorative Datenanalyse leider nicht mit Boxplots oder Barplots. Dann was anderes. Irgendwie komisch, wenn sie Star Trek anmacht, dann ist das Huhn eigentlich sofort vor dem Bildschirm und starrt hinein.

Durchschnittlichen Anteil an Ton [%/l]	Trockengewicht [kg/ha]
9.5	8.5
10.5	10.8
12.0	7.2
1.5	-0.5
7.5	6.2
1.0	4.7
8.5	10.2
10.0	10.1

Leider kennt sich Nilufar mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! **(1 Punkt)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Wenn *ein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

12 Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

In einem Gespräch mit seinem Betreuer wird Steffen gebeten seine Daten aus einem Leistungssteigerungsversuch mit Puten in einem Histogramm darzustellen. Steffen schmeißt noch eine Handvoll Oreos in seinen Rachen. Im Hintergrund klirrt leise der Spiegel zum Sound von Taylor Swift. In seinem Experiment hat er die auffälligen Hautflecken erst fotografiert und dann ausgezählt. Laut seinem Betreuer soll das Histogramm helfen, die Verteilung der die auffälligen Hautflecken zu bestimmen. Es wäre einfacher, wenn da nicht noch was wäre. Eine echte Herausforderung für ihn war schon immer die Romantik gewesen. Ein leidiges Lied. Steffen nickt im Takt von Taylor Swift und bemerkt dabei gar nicht was die Schlange schon wieder anstellt.

Die auffälligen Hautflecken: 2, 6, 3, 1, 1, 7, 3, 6, 2, 2, 5, 3, 4, 2, 4, 6, 4, 5, 5, 6, 3, 3, 5, 8, 2, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 4, 5, 2, 2, 2

Leider kennt sich Steffen mit der Erstellung von Histogrammen überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Zeichnen Sie ein Histogramm um die Verteilung der Daten zu visualisieren! **(3 Punkte)**
2. Beschriften Sie die Achsen der Abbildung! **(2 Punkte)**
3. Ergänzen Sie die absoluten und relativen Häufigkeiten in der Abbildung! **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie aus den Daten die *Wahrscheinlichkeit* gleich oder mehr als die Anzahl 6 zu beobachten! **(1 Punkt)**
5. Berechnen Sie aus den Daten die *Chance* gleich oder mehr als die Anzahl 6 zu beobachten! **(1 Punkt)**

13 Aufgabe

(10 Punkte)

'So, was haben wir gemacht? Wir haben einen t-test für den Vergleich der Mittelwerte gerechnet.', meint Jonas. Paula schaut fragend. 'Hatten wir nicht alles zu einer Kontrolle verglichen? Das war doch so!', ruft Paula laut aus. 'Wir haben doch als Messwert *Wasserverbrauch der Bewässerung* erhoben.', stellt Jonas fest. Jetzt haben beide das Problem, die möglichen 95% Konfidenzintervalle zu interpretieren.

Leider kennen sich Jonas und Paula mit der Visualisierung des 95% Konfidenzintervall überhaupt nicht aus.

1. Beschriften Sie die untenstehende Abbildung mit der Signifikanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
2. Ergänzen Sie eine *in den Kontext passende* Relevanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
3. Skizzieren Sie in die untenstehende Abbildung sechs einzelne Konfidenzintervalle (a-f) mit den jeweiligen Eigenschaften! **(6 Punkte)**
 - (a) Ein nicht signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall
 - (b) Ein 95% Konfidenzintervall mit niedriger Fallzahl n in der Stichprobe als der Rest 95% der Konfidenzintervalle
 - (c) Ein signifikantes, relevantes 99% Konfidenzintervall.
 - (d) Ein 95% Konfidenzintervall mit höherer Fallzahl n in der Stichprobe als der Rest der 95% Konfidenzintervalle
 - (e) Ein signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall
 - (f) Ein signifikantes, relevantes 95% Konfidenzintervall



14 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Als erstes bauen wir uns aus unsere Daten die ANOVA Tabelle dann sehen wir schon, ob unser Gruppenvergleich in der ANOVA signifikant ist.', Steffen schaut Tina fragend an und hofft auf eine positive Regung im Gesicht. Wird aber enttäuscht. Tina schmeißt sich noch ein paar Katjes in den Rachen. Beide tun sich sehr schwer mit der einfaktoriellen ANOVA. Nun möchte erstmal ihre Betreuung der Arbeit eine ANOVA Tabelle sehen. Was immer da auch drin zu erkennen sein mag. Beide waren in der Uckermark um ein Feldexperiment mit Spargel durchzuführen. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Genotypen (AA, AB und BB) und dem Messwert Proteingehalt [g/kg] gibt. Später wollen die beiden dann noch raus um zu Boxen.

Leider kennen sich Steffen und Tina mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! (1 Punkt)
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! (1 Punkt)
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! (3 Punkte)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Genotypen	2	48.89			
Error	21	117.11			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 3.47$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)
5. Was bedeutet ein signifikantes Ergebnis in einer einfaktoriellen ANOVA? (1 Punkt)
6. Berechnen Sie *einen* Student t-Test für den *vermutlich* signifikantesten Gruppenvergleich anhand der untenstehenden Tabelle mit $T_{\alpha=5\%} = 2.03$. Begründen Sie Ihre Auswahl! (3 Punkte)

Genotypen	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
AA	10	1.40	2.59
AB	8	3.62	1.19
BB	6	4.83	3.06

7. Gegebenen der ANOVA Tabelle war das Ergebnis des Student t-Tests zu erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)

15 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Mit der zweifaktoriellen ANOVA lässt sich die Interaktion zwischen den beiden Behandlungen nachweisen!', ihre Betreuerin scheint die zweifaktoriellen ANOVA zu verstehen. Warum jetzt sie jetzt nochmal alles wiederkauen muss, wird Tina echt nicht so klar. Wenn es doch so klar ist? Tina war in der Uckermark und hatte dort ein Kreuzungsexperiment mit Lamas durchgeführt. Die Komune wo sie untergekommen war, war cool gewesen. Nur jetzt muss eben das Experiment fertig ausgewertet werden. Tina hatte zwei Behandlungen auf Lamas angewendet. Einmal Flüssignahrung (*ctrl*, *water*, *superIn* und *fLOW*) sowie als zweite Behandlung Genotypen (*AA* und *BB*). Gemessen wurde der Messwert (*Y*) Protein/Fettrate [%/kg]. Jetzt muss das hier zu einem Ende kommen! Eigentlich wollte Tina nachher noch einen Film schauen. Irgendwie komisch, wenn sie Indiana Jones anmacht, dann ist die Spinne eigentlich sofort vor dem Bildschirm und starrt hinein.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Protein/Fettrate
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Flüssignahrung    3  211.71   105.856   10.2980 0.0005902
## Genotypen          1   48.16    48.157    4.6848 0.0405996
## Flüssignahrung:Genotypen  3  434.69   217.346   21.1441 5.073e-06
## Residuals         24  246.70    10.279
```

Leider kennt sich Tina mit Berechnung einer zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesenpaare für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**
4. Zeichnen Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! **(5 Punkte)**

16 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

In ein Kreuzungsexperiment mit Hühnern wurde die Behandlung Lüftungssystem (*keins*, *storm*, *tornado* und *thunder*) gegen die Ergebnisse einer früheren Studie von Totsdorf et al. (2018) verglichen. Im Rahmen des Experiments haben Alex und Mark verschiedene Student t-Tests für den Mittelwertsvergleich für den Messwert Protein/Fettrate [%/kg] gerechnet. Es ergab sich dann die folgende Tabelle der rohen p-Werte für die Vergleiche zu Totsdorf et al. (2018). Jetzt sollen die beiden einmal schauen, was in den Daten so drin ist.

Rohen p-Werte	Adjustierte p-Werte	Nullhypothese ablehnen?
0.060		
0.030		
0.230		
0.012		

Leider kennen sich Alex und Mark mit der Adjustierung von p -Werten und dem Signifikanzniveau α überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die beiden bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Füllen Sie die Spalte *Adjustierte p-Werte* nach der Bonferoni-Methode aus! **(2 Punkte)**
4. Entscheiden Sie, ob nach der Adjustierung die Nullhypothese abgelehnt werden kann! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Wie ist Ihr Vorgehen, wenn Sie anstatt der p -Werte das Signifikanzniveau α adjustieren? **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie warum die p -Werte oder das Signifikanzniveau α bei multiplen Vergleichen adjustiert werden müssen! **(2 Punkte)**
7. Welche Adjustierung wird im Allgemeinen vorgezogen? Die Adjustierung der p -Werte oder die Adjustierung des Signifikanzniveaus α ? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

17 Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Hä? Was ist denn das? Das wird ja immer wilder! Hatten wir das als Aufgabe eine lineare Regression zu rechnen? Wir bauen aus kontinuierlichen Daten eine Abbildung und interpretieren diese dann?', fragt Jessica. Jonas schaut fragend zurück. 'Keine Ahnung... das ist jetzt jedenfalls keine Abbildung von irgendwas sondern eine R Ausgabe mit ganz wilden Bezeichnungen...', antwortet Jonas leicht angespannt. Die beiden hatten ein Feldexperiment im Teuteburgerwald mit Erdbeeren durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittlicher Anteil an Ton [%/l] und Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. Jetzt haben die beiden eigentlich alles zusammen. *Eigentlich...*, denn mit der R Ausgabe haben beide jetzt ein Problem.

```
##
## Call:
## Chlorophyllgehalt ~ Durchschnittlicher_Anteil
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.32133 -0.82482 -0.05507  0.85190  2.14639
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      2.5383     1.4414   1.761   0.0875
## Durchschnittlicher_Anteil  2.4596     0.1406  17.492  <2e-16
##
## Residual standard error: 1.076 on 33 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9026, Adjusted R-squared:  0.8997
## F-statistic:   306 on 1 and 33 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Leider kennen sich Jessica und Jonas mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten in R überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Wie groß ist der Effekt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung? **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie die p -Werte im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(2 Punkte)**
4. Visualisieren Sie die Verteilung der Residuen! **(2 Punkte)**
5. Ist die Annahme der Normalverteilung erfüllt? Begründen Sie die Antwort! **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie *kurz* den Begriff R-squared! Was sagt Ihnen der Wert aus? **(2 Punkte)**